Claude & Claude Code

Guía para estudiantes: qué es, cómo usarlo, y por dónde empezar

Analítica de Datos · Licenciatura en Negocios Digitales
Universidad de San Andrés · Otoño 2026
Preparado por: Prof. Ignacio Aracena

Esta guía es un punto de partida. La idea no es que memoricen todo — es que tengan un panorama claro de qué es Claude, cómo se diferencia de lo que ya conocen, y cuáles son las herramientas que van a empezar a usar cada vez más, tanto en la materia como en su vida profesional. Al final hay links y canales para seguir explorando por cuenta propia.

Contenido

- 1. Qué es Claude y quién lo hace
- 2. Claude.ai vs Claude Code — dos herramientas, dos lógicas
- 3. Qué es un agente de IA
- 4. Claude Code en detalle: carpetas, CLAUDE.md y Skills
- 5. Benchmarks: Claude vs GPT vs Gemini (abril 2026)
- 6. Por dónde empezar: Anthropic Academy, docs y recursos

1. Qué es Claude

Claude es una familia de modelos de inteligencia artificial desarrollados por **Anthropic**, una empresa fundada en 2021 por ex-investigadores de OpenAI (entre ellos Dario y Daniela Amodei). Anthropic pone el foco en lo que llaman *Constitutional AI*: entrenar los modelos con un conjunto de principios (una "constitución") en vez de solo con preferencias humanas. La idea es que los modelos sean útiles, honestos y seguros de usar.

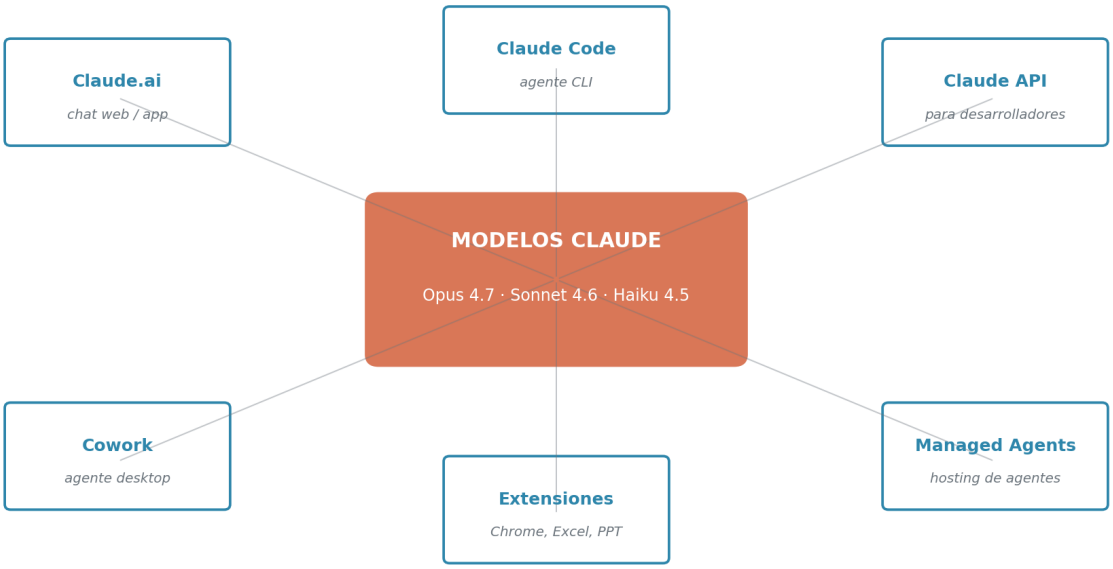
La familia de modelos (abril 2026)

Claude se divide en tres "tallas" según la complejidad de la tarea y el costo:

Modelo	Para qué	Costo relativo	Ejemplo de uso
Opus 4.7	Tareas complejas, agentes, razonamiento profundo	Alto	Proyecto final de carrera, análisis de investigación
Sonnet 4.6	Uso diario, balance entre calidad y velocidad	Medio	Chat cotidiano, ayuda con trabajos prácticos
Haiku 4.5	Respuestas rápidas, tareas simples, en escala	Bajo	Clasificación, resúmenes, procesar muchos datos

El ecosistema Claude

Sobre estos modelos, Anthropic construye varios productos distintos — cada uno pensado para un caso de uso diferente:

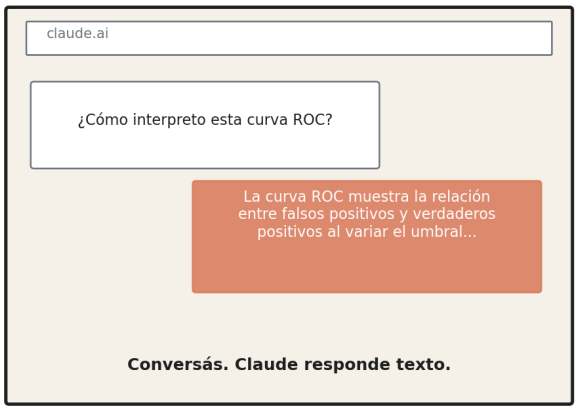


2. Claude.ai vs Claude Code

La diferencia más importante para arrancar no es entre modelos — es entre **productos**. Claude.ai y Claude Code se ven distinto, se usan distinto, y sirven para cosas distintas.

CLAUDE.AI

Chat por navegador / app



Ideal para: aprender, brainstormear, escribir, analizar documentos sueltos.

CLAUDE CODE

Agente en la terminal

Ideal para: proyectos reales, editar archivos, correr código, trabajar con Git.

Cuándo usar cada uno

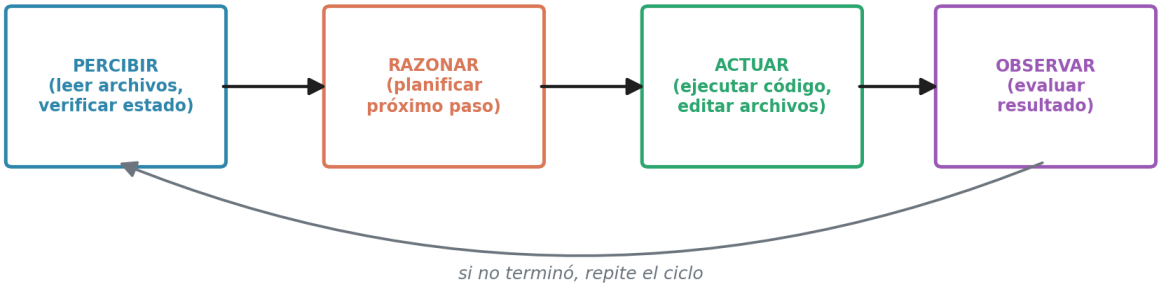
Situación	Claude.ai	Claude Code
Entender un concepto teórico nuevo	✓	
Resumir un paper o un PDF	✓	
Brainstorm de ideas para un proyecto	✓	
Aprender cómo funciona una librería	✓	
Modificar 15 archivos de un proyecto		✓
Correr tests y ver resultados		✓
Trabajar con Git (commits, branches)		✓
Procesar 500 archivos CSV en bulk		✓
Armar un notebook desde cero en tu compu		✓
Debuggear un error en un repo real		✓

La regla simple: si el output es *texto que vas a leer* → Claude.ai. Si el output es *archivos, código o acciones en tu computadora* → Claude Code.

3. Qué es un agente de IA

Un **agente** de IA no es lo mismo que un chatbot. Un chatbot recibe un mensaje y devuelve una respuesta — una sola interacción. Un agente, en cambio, puede ejecutar una tarea larga por su cuenta, decidiendo en cada paso qué hacer a continuación. Usa herramientas (editar archivos, correr scripts, buscar en la web, llamar APIs), observa los resultados, y ajusta el plan si algo no salió como esperaba.

Cómo trabaja un agente: loop autónomo



Chatbot vs. Agente — ejemplo práctico

	Chatbot (ej. Claude.ai)	Agente (ej. Claude Code)
Pedido	"Dame el código para leer un CSV"	"Agregá validación de datos al script y probalo"
Qué hace	Devuelve el snippet de código como texto	Lee el script, lo modifica, corre los tests, ve si pasaron
Cuántos pasos	1 (responde una vez)	Varios (planifica → actúa → observa → corrige)
Quién ejecuta el código	Vos, manualmente	El agente, en tu máquina
Quién decide qué hacer	Vos (cada mensaje)	El agente, dentro del scope que le diste

En abril de 2026, Anthropic lanzó **Managed Agents**: una infraestructura en la nube para correr agentes en producción sin tener que armar toda la orquestación uno mismo. Empresas como Notion, Asana y Rakuten ya lo usan para automatizar procesos internos. Es un anticipo de hacia dónde va la industria: cada vez más tareas largas y complejas van a estar corriendo en piloto automático, supervisadas por humanos.

4. Claude Code en detalle

Claude Code se instala en tu terminal con una línea. Es un comando más del sistema — lo corrés desde la carpeta de tu proyecto y te abre una sesión interactiva donde le podés pedir cosas.

Instalación

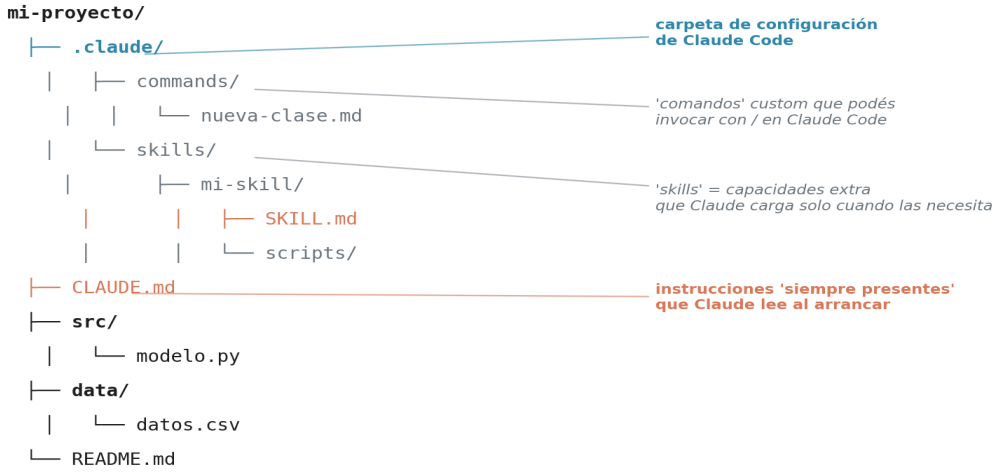
```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
cd mi-proyecto
claude
```

Requisitos: Node.js 18+. Funciona en macOS, Linux y Windows (WSL). La primera vez pide login con tu cuenta de Anthropic. Plan Pro (USD 20/mes) o Max habilitan Claude Code.

Estructura de carpetas de un proyecto

Cuando trabajás con Claude Code, hay dos archivos y carpetas especiales que tenés que conocer: **CLAUDE.md** y la carpeta **.claude/**.

Estructura de un proyecto con Claude Code



CLAUDE.md — el archivo de instrucciones del proyecto

Es un archivo Markdown común, en la raíz del proyecto. Claude Code lo lee automáticamente al arrancar cada sesión. Acá ponés las reglas del proyecto: convenciones de código, estilo de commits, librerías que usan, cosas que el modelo *no* debe hacer.

```
# CLAUDE.md

## Reglas del proyecto
- Usamos pandas, no polars.
- Los nombres de variables van en español.
- Los commits siguen Conventional Commits.
- NO modificar archivos en /data/ — son read-only.
```

Skills — capacidades a demanda

Las **Skills** son una forma de enseñarle a Claude Code a hacer cosas específicas de manera consistente. Cada skill es una carpeta con un archivo **SKILL.md** adentro que describe qué hace y cuándo usarla. Claude lee los títulos y descripciones de todas tus skills al arrancar, pero solo carga el contenido completo de una skill cuando la necesita.

Esto es clave: Claude Code puede tener *decenas* de skills instaladas sin gastar contexto en todas. Solo cuando detecta que una tarea coincide con la descripción de una skill, la abre y la usa.

Ejemplo de un archivo SKILL.md

```
---
name: analisis-datos
description: Hace EDA de un dataset: shape,
  nulos, duplicados, distribuciones. Usalo
  cuando el usuario diga 'analizame estos datos'.
---

# Análisis de Datos — Skill

1. Carga el CSV con `pd.read_csv()`
2. Mostrá `df.head()`, `df.info()`, `df.describe()`
3. Chequeá nulos y duplicados
4. Generá histogramas de cada variable numérica
5. Reportá los hallazgos principales al usuario
```

frontmatter YAML: le dice a Claude CUÁNDO usar la skill

contenido Markdown: las instrucciones que Claude va a seguir

Dónde viven las skills

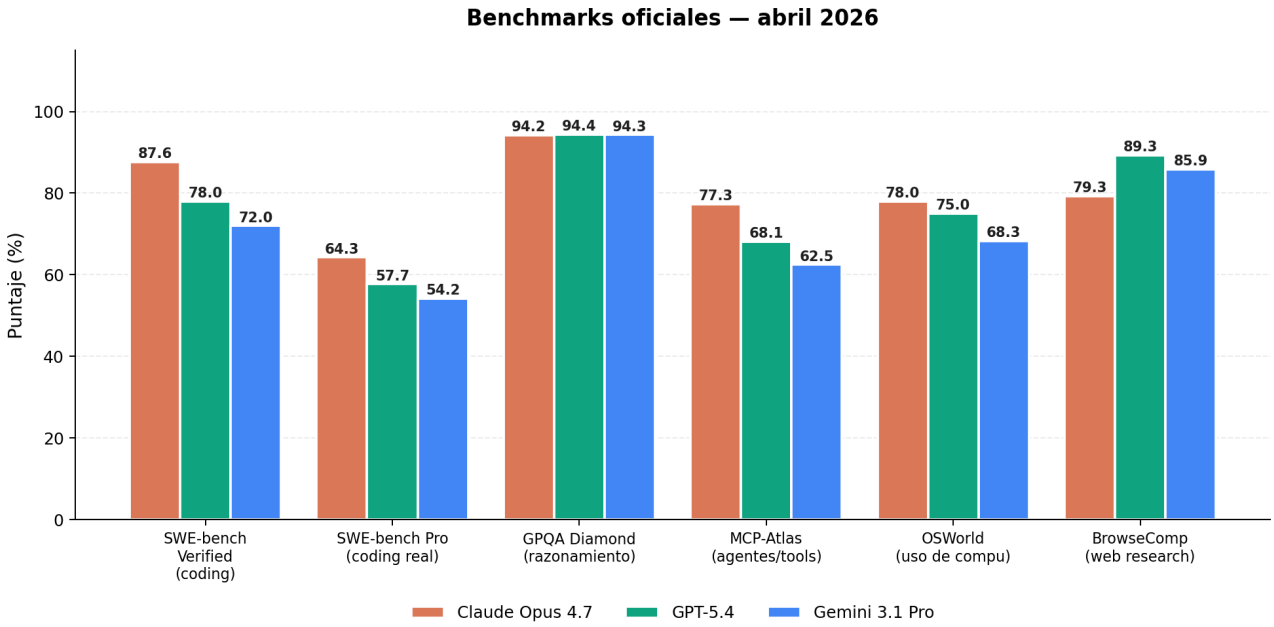
Hay dos lugares donde podés ponerlas:

- **~/.claude/skills/** — skills **personales**, disponibles en cualquier proyecto tuyo.
- **.claude/skills/** dentro de un repo — skills **del proyecto**, compartidas con todo el equipo cuando alguien clona el repo.

Ejemplo real de este curso: en el repo de Analítica de Datos tenemos una skill *nueva-clase* que le enseña a Claude Code exactamente cómo armar una clase nueva: la estructura de carpetas, los archivos que tiene que crear (notebook, documentación técnica, hallazgos), y el estilo que seguimos. Cuando Ignacio dice "armá la Clase 07", Claude Code carga esa skill y sabe qué hacer.

5. Benchmarks: Claude vs GPT vs Gemini

Los tres grandes laboratorios de IA — Anthropic, OpenAI y Google — tienen modelos muy cercanos en capacidades generales. Pero cada uno gana en terrenos distintos. Estos son los números al día de hoy (abril 2026) en los benchmarks más usados de la industria:



Fuente: Vellum Benchmarks, reportes oficiales de Anthropic, OpenAI y Google. Abril 2026.

Qué significa cada benchmark

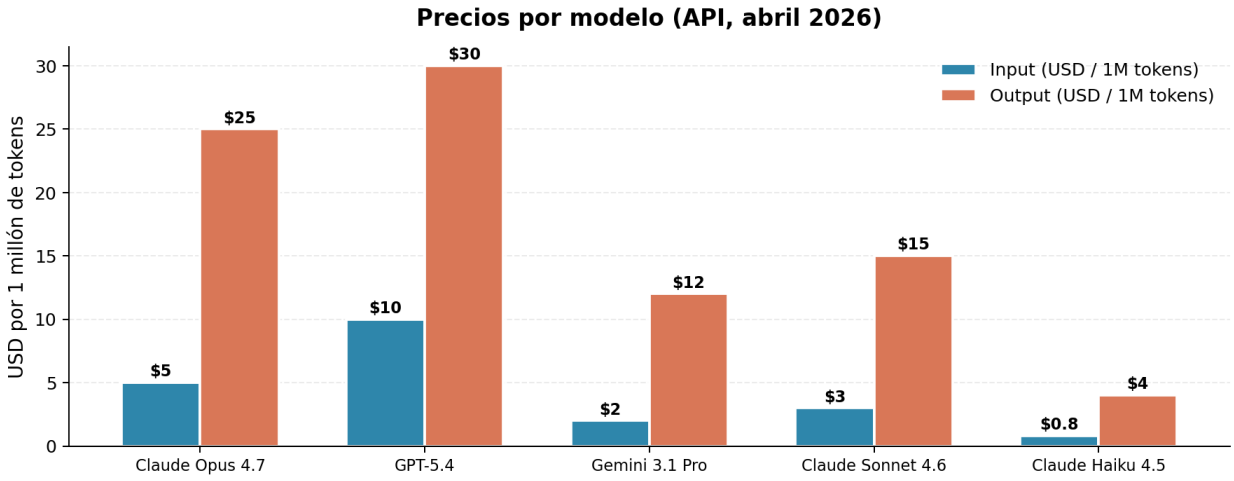
Benchmark	Qué mide
SWE-bench Verified	Resuelve issues reales de proyectos de software open source
SWE-bench Pro	Igual que el anterior pero tareas más largas y complejas
GPQA Diamond	Preguntas de nivel posgrado en biología, química y física
MCP-Atlas	Uso de herramientas externas en workflows largos (agentes)
OSWorld	Controlar una computadora con mouse y teclado (uso de escritorio)
BrowseComp	Investigación en la web — buscar, leer, sintetizar información

Lectura rápida

- **Claude Opus 4.7** lidera en coding y en agentes (SWE-bench, MCP-Atlas, OSWorld). Es el default para desarrollo y workflows automatizados.
- **GPT-5.4** gana en investigación web (BrowseComp) con un margen de 10 puntos. Si tu tarea es buscar y sintetizar info de internet, es la mejor opción.

- **Gemini 3.1 Pro** queda generalmente tercero en capacidades, pero es **60% más barato** que Opus 4.7 y tiene la ventana de contexto más grande. Útil para procesar documentos largos o muchos archivos en bulk.
- En **razonamiento general** (GPQA Diamond) los tres están empatados en ~94%. Para preguntas teóricas generales, cualquiera te sirve.

Comparación de precios



6. Por dónde empezar

La buena noticia: Anthropic invirtió bastante en material educativo gratis y bien hecho. No tienen que buscar en YouTube por horas para arrancar. Estos son los recursos ordenados de menor a mayor compromiso:

Anthropic Academy — cursos oficiales gratis

Lanzada en marzo 2026, es la plataforma oficial de cursos de Anthropic. Son 13 cursos gratis, con videos, ejercicios y certificado al terminar. Acceso con cuenta gratuita en: **anthropic.skilljar.com**

Cursos recomendados para este curso:

Curso	Duración	Para qué
Claude Code 101	~1 hora	Arranque guiado. Instalación, primer proyecto, uso diario.
AI Fluency — Foundations	~2 horas	Marco general: cuándo delegar a la IA y cuándo no.
Building with the Claude API	~3 horas	Cómo armar aplicaciones propias usando la API.
Agent Skills in Claude Code	~1.5 horas	Crear, compartir y debuggear tus propias skills.
MCP Fundamentals	~2 horas	Model Context Protocol — conectar Claude con otros sistemas.

Documentación oficial

Para consultar algo puntual, la documentación oficial es clara y está al día. Los links que van a usar más:

- **Claude Code:** docs.claude.com/en/docs/claude-code/overview
- **API de Claude:** docs.claude.com/en/api/overview
- **Skills:** code.claude.com/docs/en/skills
- **Centro de ayuda de Claude.ai:** support.claude.com
- **Cursos en GitHub (ejercicios prácticos):** github.com/anthropics/courses

Canales de YouTube recomendados

Para quienes aprenden mejor viendo a otros hacer, estos canales y playlists explican bien y actualizan seguido. *(Esta sección la va a completar Ignacio en la próxima versión con los canales específicos que recomienda.)*

Canal / Playlist	Para qué	Link
(a completar)	*(a completar)*	*(a completar)*
(a completar)	*(a completar)*	*(a completar)*
(a completar)	*(a completar)*	*(a completar)*

Cheatsheet — comandos y links más útiles

Chatear con Claude	`claude.ai`
Instalar Claude Code	`npm install -g @anthropic-ai/claude-code`
Arrancar una sesión	`claude (dentro de la carpeta del proyecto)`
Slash commands útiles	`/init, /help, /clear, /model, /skills`
Cursos gratis	`anthropic.skilljar.com`
Docs técnicas	`docs.claude.com`
Cursos en código	`github.com/anthropics/courses`